

СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

1. Индукция магнитного поля

Опыты показывают, что вокруг проводника с током существует поле, действующее на движущиеся заряженные частицы и проводники с током. Это поле, называемое магнитным создается не только проводниками с током, но и движущимися заряженными частицами, а также конвекционными токами. Например, лента транспортера в процессе движения электризуется, создает конвекционный ток и, соответственно, магнитное поле. Движущийся поляризованный диэлектрик, на поверхности которого находятся связанные заряды, также создает магнитное поле.

Магнитное поле действует на движущиеся заряды и, следовательно, токи. В этом существенное отличие от электростатического поля, которое действует как на движущиеся, так и на неподвижные заряды. Магнитное поле не действует на покоящиеся заряды.

В природе существуют вещества, создающие магнитное поле, которые называются постоянными магнитами (магнетиками). Согласно гипотезе, высказанной французским физиком Ампером, поле постоянных магнитов обусловлено циркулирующими в них микротоками. Эта гипотеза является поистине гениальной, поскольку в те времена физики ничего не знали о строении атома. Лишь после того, как было открыто существование электрона и Э. Резерфорд сформулировал ядерную модель атома, стало ясно, что предвидение Ампера полностью оправдалось: микротоки, циркулирующие в магнетиках, есть не что иное, как токи, создаваемые электронами, движущимися вокруг ядер по замкнутым орбитам.

Из школьной физики известно, что все постоянные магниты обладают двумя магнитными полюсами – северным (N) и южным (S). Наша планета Земля также подобна постоянному магниту. Ее южный магнитный полюс находится вблизи северного географического полюса, а северный магнитный – вблизи южного географического. Магнитный и географический полюса не совпадают; между осью вращения Земли и прямой, на которой находятся магнитные полюса, имеется угол в 11° . Согласно современным представлениям, магнитные свойства Земли обусловлены конвекционными токами, циркулирующими в ее жидком ядре.

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции $\vec{B}$. Подобно тому, как для исследования электрического поля используется пробный заряд, для изучения магнитного поля применяется т.н. пробный контур – замкнутый проводник малых размеров с током. Ориентация пробного контура в пространстве определяется единичным вектором нормали к нему, направление вектора нормали связано с направлением тока правилом правого винта (буравчика). Поместив пробный контур в магнитное поле, мы увидим, что он установится в строго определенном положении. Если попытаться отклонить контур из этого положения, возникает момент сил, стремящихся вернуть его в прежнее

состояние. Направление, указываемое вектором нормали в положении устойчивого равновесия контура, принимается за направление вектора магнитной индукции в данной точке поля. Численное значение момента сил $\vec{M}$, возникающих при отклонении контура из положения равновесия, зависит от угла α между нормалью и вектором индукции, достигая наибольшего значения, когда этот угол составляет 90° . Кроме того, момент сил пропорционален силе тока и площади контура, но не зависит от его формы. В связи с этим в качестве характеристики контура с током используется произведение силы тока и площади, им охватываемой. Умножив это произведение на вектор единичной нормали $\vec{n}$, получим физическую величину, которая называется дипольным магнитным моментом контура с током:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}. \quad (1)$$

Понятно, что единица измерения модуля магнитного момента – $1 \text{ А} \cdot \text{м}^2$.

На различные пробные контуры в одной и той же точке поля действуют разные моменты сил ($\vec{M}$), однако отношение M / p_m при фиксированном значении угла α одинаково для всех контуров. Отношение максимального момента сил, действующих на контур, к его магнитному моменту принимается за модуль вектора магнитной индукции:

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m}.$$

Таким образом, магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля, определяемая максимальным вращающим моментом, действующим на контур с током, характеризующимся магнитным моментом, равным единице, когда нормаль к контуру перпендикулярна направлению магнитной индукции. Единицей измерения магнитной индукции в системе СИ является Тесла (Тл), $1 \text{ Тл} = 1 \text{ Н}/(\text{А} \cdot \text{м})$.

2. Магнитное поле равномерно движущегося заряда

Рассмотрим магнитное поле, создаваемое в некоторой точке P точечным зарядом q , движущимся равномерно со скоростью $\vec{v}$. Естественно предположить, что величина вектора магнитной индукции $\vec{B}$ пропорциональна заряду q и скорости v (для неподвижного заряда $v=0$ и магнитное поле отсутствует). Величина магнитного поля должна также зависеть от вектора $\vec{r}$, проведенного в точку P из места нахождения заряда, и убывать с увеличением r , т.е. с удалением от заряда (рис. 2). Исходя из этих аргументов, для магнитной индукции можно записать следующее выражение